

Especificaciones Técnicas

SANDRO

Robot Minisumo Autónomo

Versión 1.5

Categoría: Minisumo

Última actualización: 04/08/2026

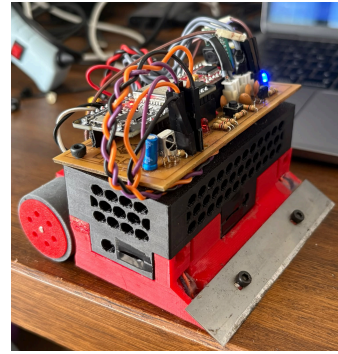


Imagen del 31/07/2026

1. Identificación del Robot

Nombre	Sandro
Versión PCB	1.5
Categoría	Minisumo
Material del chasis	PLA Rojo (impresión 3D FDM)
Cuña frontal	Hoja metálica
Estado del proyecto	Esquemático y PCB terminados — listo para armar placa

2. Especificaciones Mecánicas

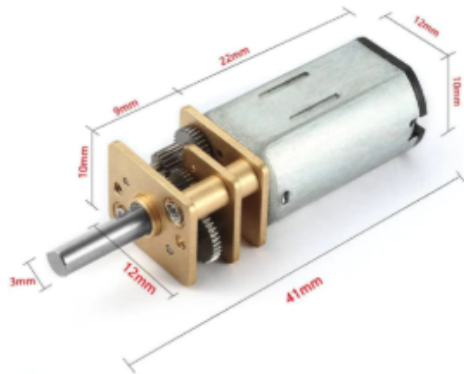
2.1 Chasis

Dimensiones del chasis	$\approx 100 \times 100 \times 56$ mm
Material principal	PLA (impresión 3D FDM)
Cuña de ataque	Hoja metálica frontal
Tracción	2 motores DC N30 (diferencial)
Dimensiones PCB	46×95 mm

2.2 Motores

Modelo	N30 DC con caja reductora
Velocidad nominal	500 RPM
Tensión máxima	15V
Corriente en marcha	120 mA

Corriente de parada (stall)	3.2A
Par de trabajo	1.2 kg/cm
Par de parada (stall)	3.9 kg/cm



3. Especificaciones Eléctricas

3.1 Alimentación

Batería	CNHL MiniStar 3S LiPo
Capacidad	850 mAh
Tensión nominal	11.1 V
Tasa de descarga	70C
Conector	XT30
Protección de polaridad	Diodo D1 (1N4007)
Encendido/apagado	Switch



3.2 Regulación de Tensión (Step-Down)

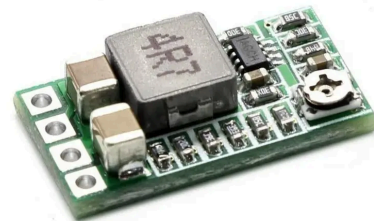
Módulo	HW-613
Tensión de salida	3.3 V fija
Corriente máxima continua	2.1 A
Tensión de entrada	11 V (post diodo D1)
Frecuencia de switching	500 kHz
Eficiencia de conversión	Hasta 97%
Ripple de salida calculado	$\approx 14 \text{ mV}$ ($\Delta V = I_{out} \times (1-D) / (f \times C) = 2.1 \times 0.7 / (500\text{kHz} \times 210\mu\text{F})$)
Capacitor de entrada	C13 = 470 μF
Capacitores de salida	C2 = 10 μF C11 = C4 = 100 μF
Indicador de encendido	LED5 azul + R11 = 330 Ω

Un módulo Step-Down sirve como regulador de tensión, entregando voltajes de salida menores que los de su entrada.

Módulo Step Down Salida fija y ajustable 0.8-17V / 3A Mini

- Voltaje de entrada: 4.5-24V
- Modo de salida voltaje fijo: 1.8V - 2.5V - 3.3V - 5V - 9V - 12V
- Modo de salida voltaje ajustable: 0.8-17V
- Corriente de salida: Hasta 3A de pico, en modo constante 2.1Amp
- Control de habilitación del módulo: conectar la pista "EN" a GND para inhabilitar la salida
- Protección contra corto circuito a la salida: SI
- Temperatura de funcionamiento: -40 a +85 grados
- Frecuencia de trabajo: 500KHz
- Eficiencia de conversión: hasta el 97%
- Medidas: 20 x 11 x 5 mm

Por defecto viene en modo ajustable



4. Controlador Principal

Módulo	ESP32-DEVKIT (30 pines)
Alimentación	3.3 V desde step-down
Capacitor de desacople	C14 = 10 μF

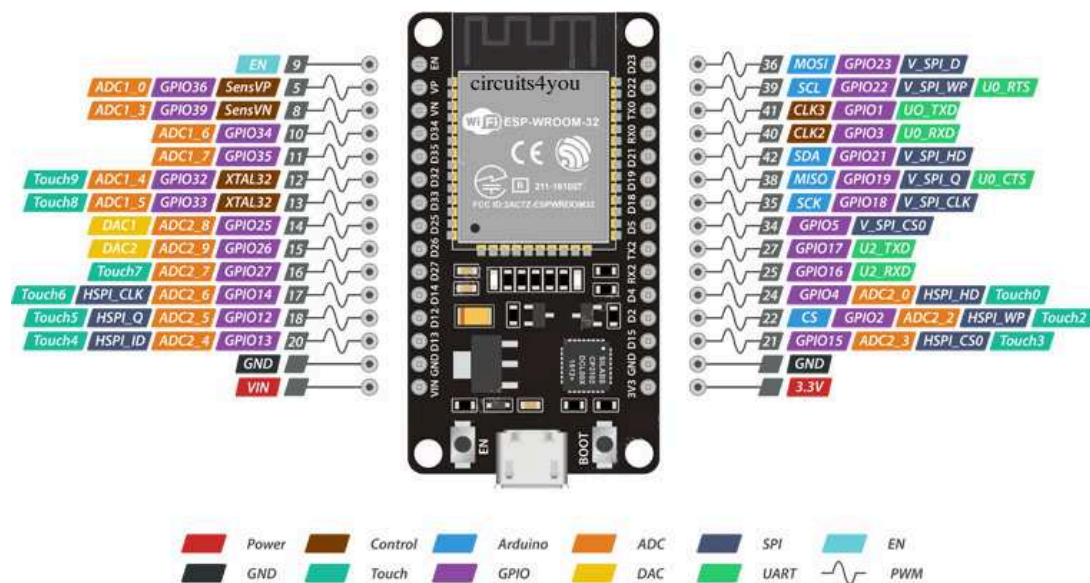
Arranque manual	KEY2 (pulsador)
Señal de largada árbitro	Receptor IR VS1838B



Pines utilizados (ESP32)

Pin ESP32	Función	Dirección
PWMA (D32)	PWM Motor A	Salida
PWMB (D13)	PWM Motor B	Salida
AIN1 (D26)	Dirección Motor A — entrada 1	Salida
AIN2 (D25)	Dirección Motor A — entrada 2	Salida
BIN1 (D27)	Dirección Motor B — entrada 1	Salida
BIN2 (D14)	Dirección Motor B — entrada 2	Salida
D34 (S1)	Sensor IR oponente 1	Entrada
VN (S2)	Sensor IR oponente 2	Entrada
VP (S3)	Sensor IR oponente 3	Entrada
D4	Receptor IR VS1838B	Entrada
SL1 (RX2)	Sensor de línea 1	Entrada
SL2 (TX2)	Sensor de línea 2	Entrada
PWM (D22)	PWM LEDs emisores IR	Salida
L1 (D19)	Led indicador 1	Salida
L2 (D18)	Led indicador 2	Salida
L3 (D21)	Led indicador 3	Salida

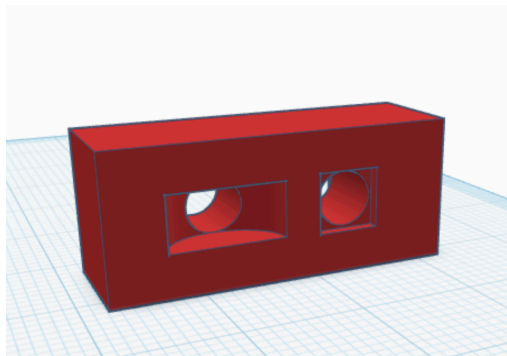
P (D23)	Pulsador	Salida
---------	----------	--------



6. Sistema de Sensores

6.1 Detección de Oponente (IR)

Arquitectura del sistema	3 pares emisor/receptor montados en cajitas en el chasis. Cada cajita contiene 1 LED IR emisor + 1 transistor 2N2222A receptor. Q5 es el driver de todos los emisores (solo emite, controlado por PWM desde el ESP32).
Tensión de alimentación emisores	11 V
Resistencias de corriente	R25 / R26 = 390 Ω — corriente $\approx$ 19 mA por grupo
Receptores IR (por cajita)	1 $\times$ transistor 2N2222A TO-92 en configuración Darlington — capta el IR reflejado. Total: Q2, Q3, Q4 (uno por cajita).
Configuración receptores	Darlington
Pull-up receptores	R21 / R22 / R23 = 10 k Ω
Driver de emisores (Q5)	2N2222A — solo emite, controlado por PWM (pin D22 del ESP32). R27 = 1 k Ω en base.
LEDs indicadores (en PCB)	LED6, LED8, LED9 (visibles) — indican qué cajita detectó oponente. R17 / R18 / R19 = 1 k Ω .



Modelo 3D de sensores.
Izquierda receptor y derecha emisor

6.2 Detección de Línea (Borde del Dohyo)

Módulo	QTR unitario $\times$ 2 (SL1, SL2)
Conectores en PCB	SL3 y SL4 (3 pines 2.54 mm — 3V3 / GND / señal)
Modo de lectura	Sin definir.

6.3 Receptor de Señal de Largada

Módulo	VS1838B
Frecuencia portadora	38 kHz
Pull-up señal	R1 = 10 kΩ
Desacople alimentación	C18 = 100 nF
Protección señal	D4 = 1N4148
Función	Recibe señal IR del árbitro para arranque autónomo

Tabla de hexadecimal por botón del control.

Botón	Código HEX
ON/OFF	0xBA45FF00
Mode	0xBB44FF00
Stop	0xB946FF00
Mute	0xB847FF00
Play	0xF609FF00
Vol+	0xE619FF00
Vol-	0xE916FF00
CH-	0xF807FF00
CH+	0xEA15FF00
Repe	0xBF40FF00
E/R	0xBC43FF00
1	0xF30CFF00
2	0xE718FF00
3	0xA15EFF00
4	0xF708FF00
5	0xE31CFF00
6	0xA55AFF00
7	0xBD42FF00
8	0xAD52FF00
9	0xB54AFF00
0	0xF20DFF00

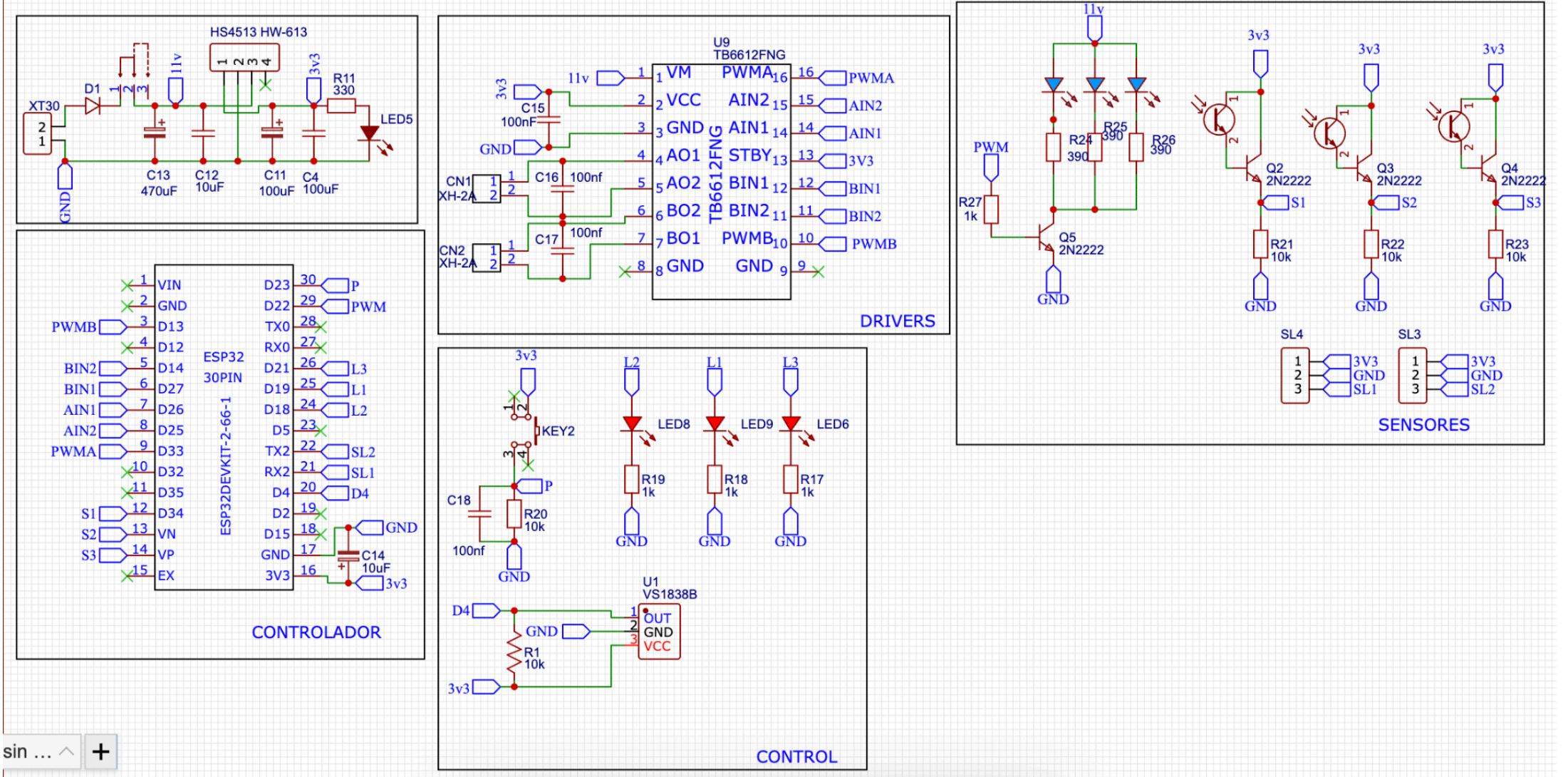
7. PCB — Datos de Fabricación

Versión	1.5
Software de diseño	EasyEDA
Dimensiones	46 × 95 mm
Material	FR4 — simple faz (1 cara de cobre)
Ancho de pistas	1.2 mm
Método de fabricación	Casero: cloruro férrico + papel fotográfico
Puentes	5 puentes de alambre esmaltado 0.5 mm (lado sin cobre)
Conector de batería	XT30

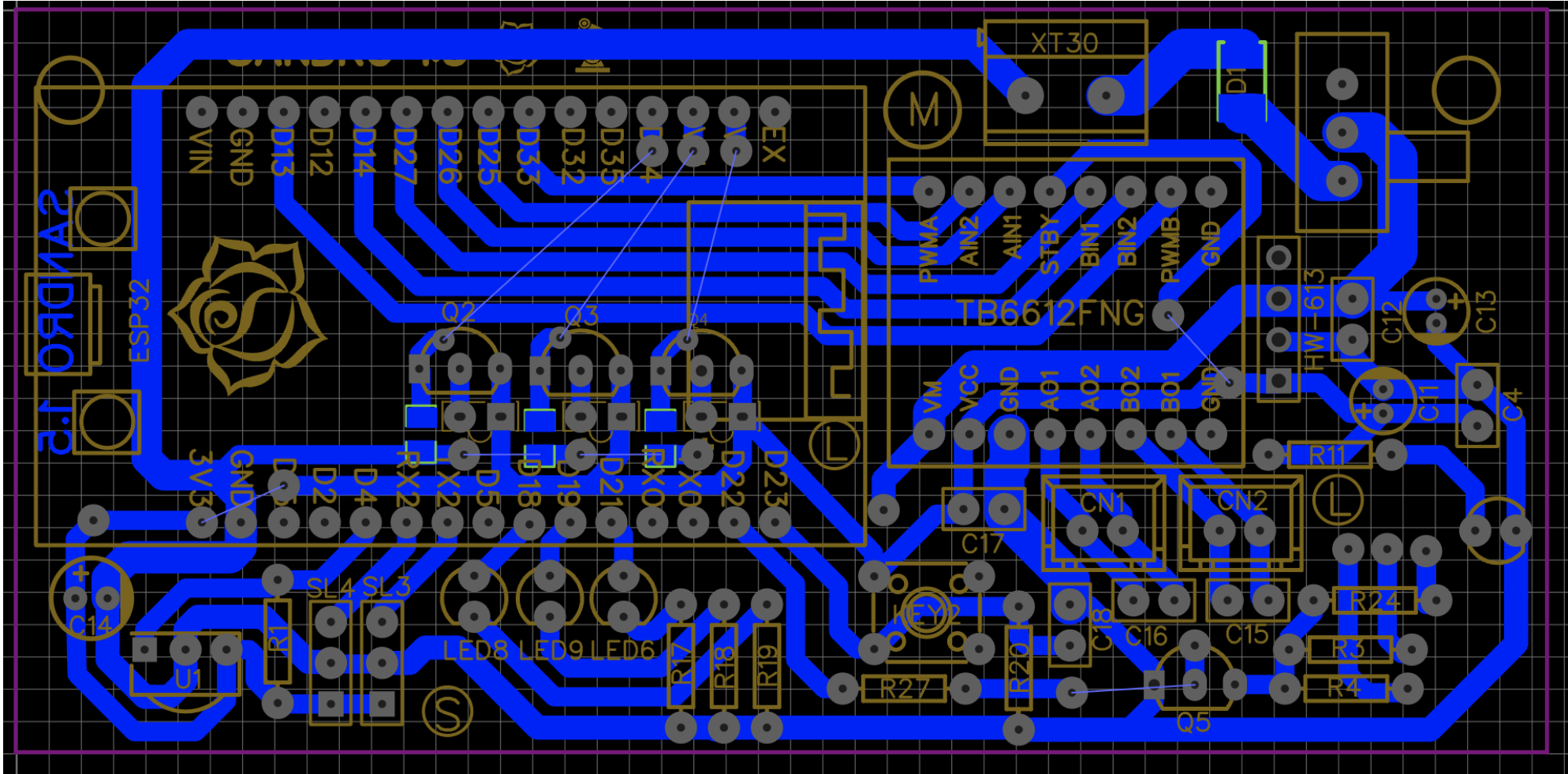


Esquema

Eléctrico

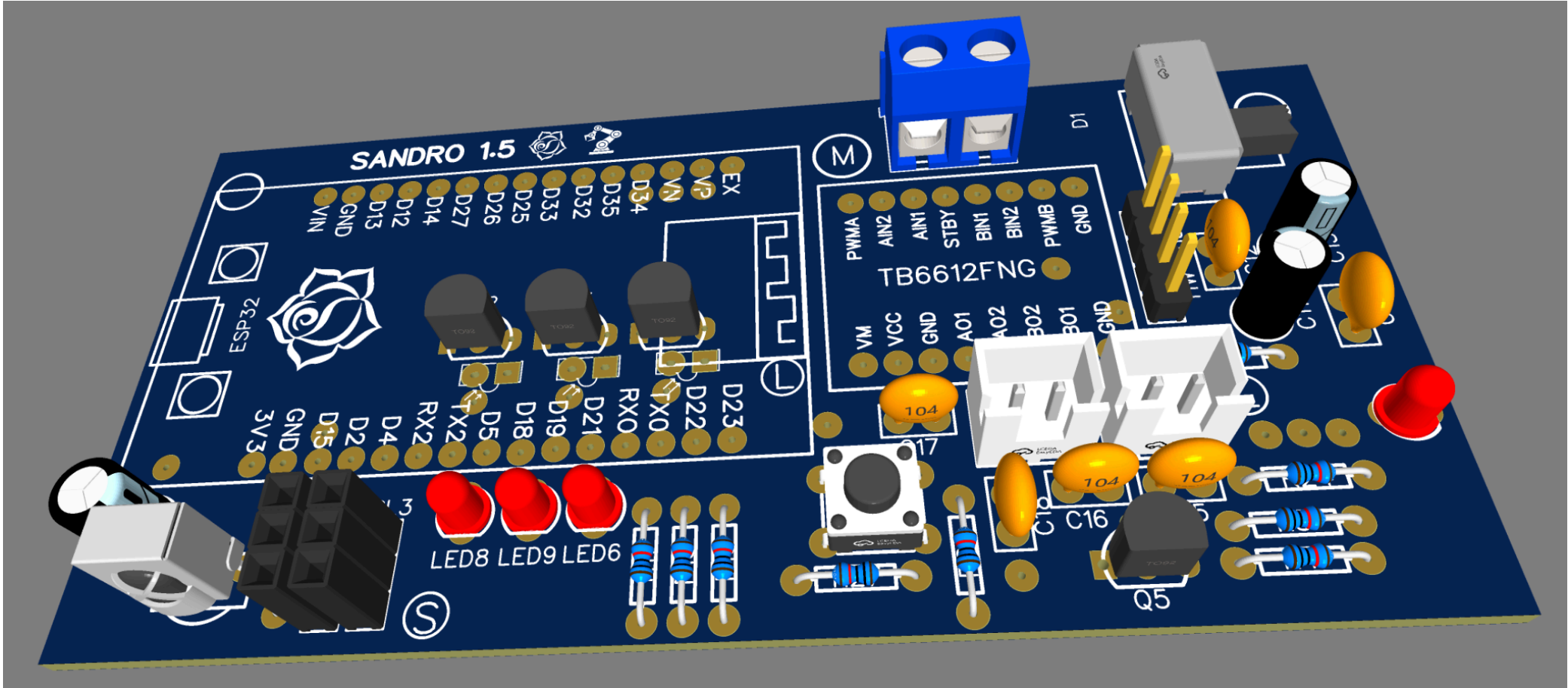


PCB



- Líneas que cruzan serán puentes por arriba de la placa sin el cobre.
- Leds por fuera de la PCB
- Pistas de GND más anchas
- Agujeros para pasar cables: motores (M), Leds (L) y sensores de línea (S)
- PWMA a pin 32 con cable porque en una prueba el pin 33 se quemó

Modelo 3D - EasyEDA



- ESP32 y TB6612FNG van a estar conectados a la placa por pines hembra